

ZAMANDA CEBİR YOLCULUĞU

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Cebirsel düşünme; öğrencilerin matematiksel yapıları fark etmelerini, bu yapılar arasında ilişkiler kurmalarını ve farklı temsil biçimlerini kullanarak genellemelere ulaşmalarını sağlar. Akar (2006) matematiğin özünün sembollerde değil, sembollerin simgelediği fikirlerde yattığını ifade ederken cebirin insanlara farklı çözüm yolları bulmayı öğrettiğine işaret etmektedir. Bu senaryo; öğrencilerin cebirsel ifadelerle örüntüler arasında ilişki kurmalarını, algoritmalar aracılığıyla genellemeye ulaşmalarını ve bu süreçte dijital araçları etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Senaryo; iş birlikli, sorgulamaya dayalı ve bağlam temelli öğrenme yaklaşımlarına dayanılarak yapılandırılmıştır. Öğrenciler, tarihî bağlamda Cezeri'nin mekanik düzeneklerini ve doğadaki örüntüleri keşfederek cebirsel genellemelerin temellerini kavrar. Problem durumlarına yönelik sözde kod ve akış şemaları oluşturarak algoritmik düşünme becerilerilerini geliştirir. Öğrenciler hem web araçlarıyla yaptıkları bireysel çalışmalar hem de grup etkinlikleri yoluyla öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar. Böylece iletişim, dijital okuryazarlık ve yansıtma gibi becerilerini geliştirirler.

Etkinliklerde çeşitli web araçları ve EBA içerikleri kullanılır. Öğrenciler; cebirsel ifadeleri gerçek yaşam bağlamlarıyla ilişkilendirir, örüntülere ait genel kuralları gösteren algoritmaları oluşturur, akış şemaları çizer ve oluşturdukları temsilleri karşılaştırarak anlamlandırır. Sürecin sonunda öğrenciler, bireysel öğrenme kanıtlarını değerlendirecekleri dijital yansıtıcı günlükteki soruları cevaplar. Öğretmen, tüm süreç boyunca öğrencilere rehberlik eder; çoktan seçmeli ve kısa cevaplı soruların yanı sıra yapılandırılmış grid ve gözlem yoluyla ölçme-değerlendirme yaparak öğrencilerin gelişimini izler.

Anahtar Kavramlar

Cebirsel ifade, Örüntü, Algoritma

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme

  a) Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmik yapıyı inceler.

  b) İncelediği durumlardaki algoritmik yapıyı tablo temsiline veya cebirsel ifadelere dönüştürür.

  c) Dönüştürdüğü algoritmik yapının içerdiği matematiksel ilişkileri sözel olarak ifade eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Sayı örüntülerini analiz ederek örüntü kuralını belirler, bu kuralı cebirsel ifade ve algoritma ile açıklayabilir.
- Gerçek yaşam bağlamlarından yola çıkarak algoritmik düşünme süreci geliştirir ve sözde kod ile akış şeması oluşturur.
- Dijital araçları kullanarak cebirsel ifadeleri farklı temsil yollarıyla açıklar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D5.1. İnsana ve topluma değer vermek
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.15. Yansıtma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- E2.1. Empati
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.6. Analitik düşünme
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB3.3. Sorumlu karar verme becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilere tarihsel ve günlük yaşam bağlamları sunarak kavramsal öğrenmeyi destekler.
- Teknoloji odaklı öğrenme etkinlikleri oluşturur.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlar konusunda alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Ders öncesinde öğrenme sürecini destekleyecek şekilde dijital içerikler, etkinlik kâğıtları ve etkileşimli uygulamalar hazırlar.

Öğrenci

- Verilen örüntülerin genel kuralını bulur, algoritmik adımları sözde kod ve akış şeması ile gösterir.
- Öğrenme sürecine ilişkin düşüncelerini yansıtıcı günlük ile ifade eder.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçlar ile bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanabilmek için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Şekil ve çizim araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Görsel düzenleme araçları



Öğretim Materyalleri

- Etkinlik kâğıdı
- A4 kâğıdı
- Renkli kalemler
- Yapışkanlı not kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, grup çalışması için sınıfı 3-4 kişilik gruplara ayırır. Her grubun çalışması için A4 kâğıtlarını (akış çizimi için), renkli kalemleri (görsel temsil çeşitliliği için) ve yapışkanlı not kâğıtlarını (fikir panosu ve adım tanımlamaları için) sınıf ortamında ulaşılabilir şekilde hazırlar.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin dikkatini çekmek ve onları tarihî bir bağlamla algoritmik düşünmeye hazırlamak amacıyla şu sözlerle derse başlar: "Bugün hep birlikte zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Hayal edin! Yüzyıllar önce bir mühendis bir saat tasarlıyor. Öyle bir saat yapıyor ki elektrik veya pille çalışmıyor. Üstelik saat düzeneğinin içinde bir fil, üzerinde ejderhalar, bir kuş ve bir kâtip bulunuyor. Bu saat, her otuz dakikada bir kendi kendine çalışarak zamanı bildiriyor. Öğretmen, görsel düzenleme aracıyla hazırladığı Filli Su Saati görsellerini etkileşimli tahtada açar ve görsellere bakarak fikir üretmesini sağlar. Ardından şu soruları yöneltir:

- Sizce bu sistemde hangi adım diğerini başlatıyor olabilir?
- Verilen parçalardan hangisi olmazsa sistem çalışmaz?
- Saatteki işlemleri adım adım açıklayabilir misiniz?

Gönüllülük esasına göre öğrencilerin cevaplarını alır, cevaplar sınıfça yorumlanır. Ardından öğretmen Cezeri'nin filli su saatinin anlatıldığı Eski Zaman Robotları videosunu öğrencilere izletir.

Videonun ardından öğrenciler videoyu izlemeden önceki tahminleri ile izledikleri bilgiler arasında karşılaştırma yapar. Böylece öğrenciler gerçek bir düzeneğin adım adım işleyen yapısını fark eder, algoritmik yapının sıralama ve nedensellik yönlerini kavrar.

Öğretmen, önceden belirlediği 3-4 kişilik öğrenci gruplarına çalışma materyallerini dağıtır ve öğrencilere grup çalışması yönergesini açıklar (Ek-1). Grup çalışması boyunca sınıfta dolaşır, öğrencilere rehberlik eder ve yönlendirici sorular sorar (Ek-2). Gönüllü gruplar hazırladıkları posteri sınıfa sunar. Öğrenciler sınıfça algoritmanın mantığını tartışır. Öğretmen tüm posterleri birlikte değerlendirir, güçlü yönlerini vurgular ve sözlü geri bildirim verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Mevcut bilgisi dâhilinde varsayımda bulunmak, Karşılaştırmak, Önerme sunmak, Yorumlama, Muhakeme (akıl yürütme), Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Analitik düşünme, Dijital bilgiyi anlamlandırmak, Dijital bilgiyi değerlendirmek, Görseli anlama, Görseli yorumlama

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarından biri ile hazırlanan Fibonacci Sayıları etkinlik kâğıdının sınıf mevcudu kadar çıktısını alır (Ek-3).

2. ve 3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında öğrencilerin dikkatini doğadaki canlıların yapıları ile sayı örüntüleri arasındaki ilişkiye çeker. Örneğin bir çiçeğin yaprak diziliminde ya da bir salyangozun kabuğunda belirli bir örüntünün bulunup bulunmadığını fark etmelerini sağlar. Ardından etkileşimli sunum aracıyla hazırladığı Fibonacci Doğada sunumunu etkileşimli tahtada açarak öğrencilerin örüntü kavramını gerçek yaşam bağlamında görmelerini sağlar. Sunum esnasında öğretmen, öğrencilerle içeriği değerlendirir. Gördükleri örüntülerin hangi canlılarda bulunduğunu açıklar ve varsa farklı örnekler vermelerini ister. Daha sonra öğretmen hazırladığı Fibonacci Sayıları etkinliğini öğrencilere dağıtır (Ek-3). Öğrencilerden sunumda edindikleri bilgileri kullanarak verilen soruları cevaplamalarını ister.

Öğretmen, örüntüler ile algoritmalar arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla yapay zekâ destekli araç ile hazırladığı Örnek Örüntü Sorusu etkileşimli içeriğini etkileşimli tahtada açar. İçerikte yer alan masa–kişi örüntüsü örneği üzerinden öğrencilerle adım adım ilerler. Önce 1, 2 ve 3 masa için toplam kişi sayısı birlikte hesaplanır. Öğretmen bu verileri etkileşimli tabloda gösterir. Örüntüdeki kişi sayısının nasıl değiştiğini ve n. masa için bu ilişkinin nasıl ifade edileceğini öğrencilerin keşfetmesi amacıyla yönlendirici sorular sorar. Etkinlik aracındaki "Tahmin Et" ve "Örüntü Kuralını Yaz" bölümlerini öğrencilerle doldurarak örüntünün genel kuralını yazar. Öğretmen, öğrencilerin örüntü kuralını algoritmik düşünceyle ifade etmeleri için birlikte oluşturulan kuralı adım adım açıklayan bir sözde kod geliştirir. Bu kod, masa sayısı girildiğinde kişi sayısını bulmaya yönelik işlem basamaklarını içerir. Bu adımlar öğrencilerle sözel olarak yazılır. Ardından öğretmen, bu adımları kullanarak görsel düzenleme araçları ile örüntünün çözüm sürecini görselleştiren bir Sözde Kod ve Akış Şeması çizer. Öğretmen, örüntüyle ilgili oluşturulan algoritmayı pekiştirmek için şekil ve çizim aracıyla hazırladığı Algoritma Soruları içeriğini etkileşimli tahtada açar. Her bir soru; öğrencilerin örüntüyü tanıma, genel terimi oluşturma, sözde kod yazma ve akış şeması üretme becerilerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Soruların çözümü sırasında öğrenciler düşüncelerini paylaşır. Öğretmen, öğrencilere farklı düşünme yollarını karşılaştırma fırsatı verir. Öğrencilerin akış şeması ve sözde kod üretimini destekleyecek geri bildirimlerde bulunur. Dersin sonunda öğretmen, öğrencilerden süreci kendi cümleleriyle anlatmalarını isteyerek dersi tamamlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin örüntülerin kuralını bulma konusundaki bilgilerini pekiştirmek için yapılandırılmış grid etkinliğini ders dışı çalışma olarak verir (Ek-4). Öğrencilerin cevaplarını bir sonraki dersten önce kontrol eder ve onlara gerekli geri bildirimleri verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel temsilleri değerlendirme, Matematiksel çözümler geliştirme, Yorumlama, Yansıtma, İş birliği, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Grup iletişimine katılmak, Analitik düşünme, Empati, Oyunseverlik, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin örüntüden sözde kod yazma ve algoritma oluşturma becerilerini pekiştirmek amacıyla hazırladığı etkinliği uygulamak için sınıfı ikişerli gruplara ayırır. Yapay zekâ destekli araçlar ile hazırladığı Aritmetik Örüntüler ve Algoritma etkinliğinin bağlantısını EBA'da paylaşır. Ayrıca akış şeması oluşturmak için şekil ve çizim aracıyla hazırladığı sözde kod ve akış şeması için Grup Çalışma Panosu bağlantısını da yine EBA'da gruplarla paylaşır. Etkinlikte öğrenciler, ilk aşamada verilen örüntüyü analiz ederek adım-terim tablosunu tamamlar, örüntüdeki değişimi yorumlar ve genel terimi cebirsel ifade şeklinde yazarlar. İkinci aşamada her soru için sözde kod yazarlar ve yazdıkları sözde kodlara uygun akış şeması hazırlarlar. Öğretmen, etkinlik süresince sınıf içinde dolaşarak öğrenci gruplarını gözlemler ve anlık geri bildirimde bulunur. Etkinlik sonunda her grup, bulduğu örüntü kuralını sözlü olarak ifade eder. Oluşturduğu sözde kodu ve akış şemasını diğer grupların çözümleriyle karşılaştırır. Böylece öğrenciler, farklı temsil biçimlerini tanır ve çeşitli çözüm yollarını değerlendirme fırsatı bulur.

Ders Sonrası

Öğretmen, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorular hazırlamayı sağlayan web aracıyla hazırladığı Cebirsel İfadeler Değerlendirme Soruları bağlantısını EBA'dan paylaşır ve öğrencilere belirlediği tarihe kadar soruları çözmelerini söyler (Ek-5). Süreç tamamlanınca öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını sistem üzerinden inceler. Tüm sorular sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir ve puanlanır. Değerlendirme süreci sonunda öğretmen, bir sonraki derste öğrencilere bireysel geri bildirimde bulunur ve sık hata yapılan sorular üzerinde kısa bir sınıf tartışması başlatır. Bu sayede öğrencilerin hem bireysel öğrenme sürecini destekler hem de ortak hatalarını sınıf ortamında analiz eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsil, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Çözümleme, Yorumlama, Yansıtma, Analitik düşünme, İş birliği, Grup iletişimine katılmak, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak

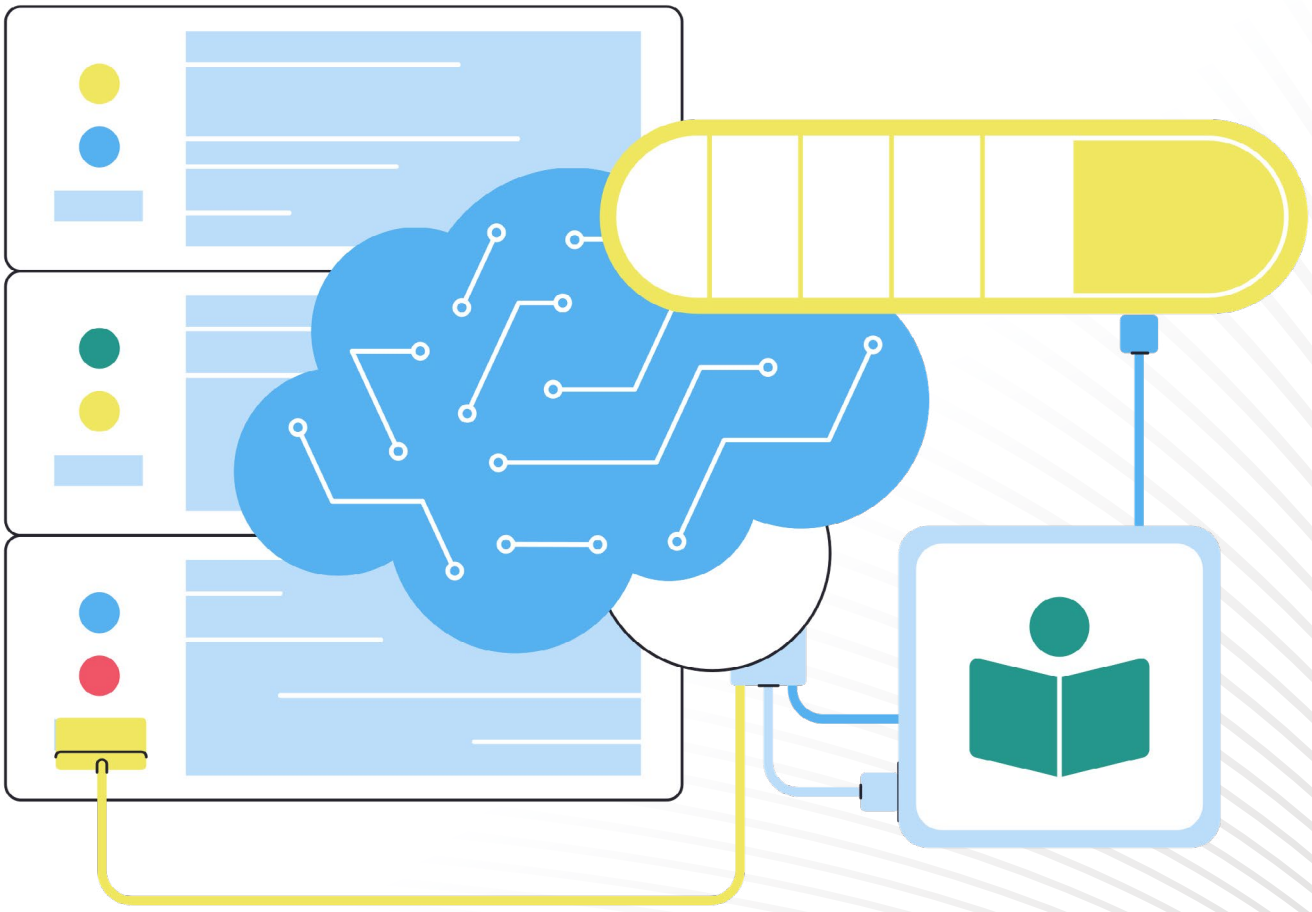
5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere bu derste cebir yolculuğunu heyecan verici bir serüvenle tamamlayacaklarını söyler. Ardından, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırladığı Cebir Avcıları adlı oyunun bağlantısını paylaşır ve öğrencilerden bireysel olarak bilgisayarlarından oyuna başlamalarını ister (Ek-6). Öğretmen, oyunun tamamlanması için öğrencilere yeterli süre tanır ve süreç boyunca sınıfa rehberlik eder. Öğretmen, oyunu tamamlayan öğrencileri gösterdikleri çaba ve kararlılıktan dolayı tebrik eder. Oyun sürecinde karşılaştıkları sorularla ilgili kısa bir değerlendirme yaparak doğru strateji ve düşünme yollarını vurgular. Öğretmen, öğrencilerden ders süresince örüntüler ve algoritmalarla ilgili öğrendiklerini yansıtıcı bir şekilde ifade etmeleri için dijital Örüntü Günlüğü'ndeki soruları cevaplamalarını ister (Ek-7). Öğrenciler hangi etkinliklerden neler öğrendiklerini, karşılaştıkları güçlükleri nasıl aştıklarını ve öğrendiklerini nerelerde kullanabileceklerini bu günlüğe yazar ve ardından öğretmen dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsilleri değerlendirme, Dijital araçlarla iş görme, Dijital bilgiyi anlamlandırmak, Çıkarım yapma, Oyunseverlik, Empati

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Değerlendirme soruları
- Yapılandırılmış grid
- Yansıtıcı günlük



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Filli Su Saati Görselleri: https://meb.ai/UYuAPu7 (Son erişim tarihi: 11.07.2025)
2. EBA Eski Zaman Robotları: https://meb.ai/UKQfd2W (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
3. Fibonacci Doğada: https://meb.ai/UUgJAYq (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
4. Fibonacci Sayıları: https://meb.ai/UV06FPj (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
5. Örnek Örüntü Sorusu: https://meb.ai/RIMM91 (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
6. Sözde Kod ve Akış Şeması: https://meb.ai/UHyXcWP (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
7. Algoritma Soruları: https://meb.ai/991YTI (Son erişim tarihi: 22.06.2025)
8. Aritmetik Örüntüler ve Algoritma: https://meb.ai/Z19o9W (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
9. Grup Çalışma Panosu: https://meb.ai/RvoWzi (Son erişim tarihi: 23.06.2025)
10. Cebirsel İfadeler Değerlendirme Soruları: https://meb.ai/iUdrjj (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
11. Cebir Avcıları: https://meb.ai/7IJUO7 (Son erişim tarihi: 24.06.2025)
12. Örüntü Günlüğü: https://meb.ai/cYCD6c (Son erişim tarihi: 20.06.2025)

Kaynakça

Akar, F. (2006). *Buluş yoluyla öğrenmenin ilköğretim ikinci kademe matematik dersinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi.* (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi).

Canva. (2025). *Herkes için görsel çalışma seti*. https://www.canva.com/

Canva. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-aritmetik örüntüler ve algoritma etkinliği.* Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGveSzTPg8/HSqpQaJYdRSy_MGylopuJw/view?utm_content=DAGveSzTPg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare-link&mode=preview

Canva. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-Fibonacci sayıları*. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGqstA7Weo/vjHPw5eEtMD4YIdybfrXPw/view?utm_content=DAGqstA7Weo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-filli su saati görselleri*. Son erişim tarihi 11 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGs3fuvzDI/V2UjhU9Q2TZ72jeyLZuUgA/edit?utm_content=DAGs3fuvzDI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-örnek örüntü sorusu*. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGsxXOIBVE/cnNAZlt65Aga1jcrWG3_Lw/view?utm_content=DAGsxXOIBVE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-sözde kod ve akış şeması*. Son erişim tarihi 23 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGrLHHdhMY/WKcuJ_3x8Tv-8v19vwWi7Q/view?utm_content=-DAGrLHHdhMY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare-link&mode=preview"https://www.canva.com/design/DAGrLHHdhMY/WKcuJ_3x8Tv-8v19vwWi7Q/view?utm_content=DAGrLHHdhMY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=-publishsharelink&mode=preview

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. (2025). *Filli su saati.* Son erişim tarihi 11 Temmuz 2025, https://cezeri.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/763695/dosyalar/2019_02/03163849_Filli_su_saati.pdf?CHK=c156e05dc9243a3c4e7ed249fdace327

Drawio. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-algoritma soruları.* Son erişim tarihi 22 Haziran 2025, https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Zamanda%20Cebir%20Yolculugu-Algoritma%20Sorulari.drawio&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1hfRJofLNUetVbyoW7IB_OVtbIbYxUln9%26export%3Ddownload

Drawio. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-algoritma soruları cevap anahtarı*. Son erişim tarihi 22 Haziran 2025, https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&layers=1&nav=1&-title=%20Zamanda%20Cebir%20Yolculu%C4%9Fu-Algoritma%20Sorular%C4%B1-Cevap%20Anahtar%C-4%B1.drawio&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D19jiKqnku0sA1LTHkF6RFLCt-9YNcpQMJt%26export%3Ddownload

Drawio. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-grup çalışma panosu.* Son erişim tarihi 23 Haziran 2025, https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Zamanda%20Cebir%20Yolculu%C4%9Fu-Grup%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Panosu.drawio&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1VMtAgEUL_-S18KJQC_FfUY19LEDelSEH%26export%3Ddownload

Ebren Kaya, E. (2021). *Fibonacci dizisinden altın orana.* Tübitak bilim genç. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/fibonacci-dizisinden-altin-orana

Genially. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-Fibonacci doğada*. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://view.genially.com/68514ff3df3b31e05e6b6772/presentation-zamanda-cebir-yolculugu-fibonacci-dogada-sayilarin-gizli-duzeni

Grigas, A. (2013, 22 Nisan). *Fibonacci sequence: Its history, significance, and manifestations in nature.* (Lisans bitirme tezi, Liberty Üniversitesi). https://digitalcommons.liberty.edu/honors/334/

Hotson, H. (2021). *Ismail al-Jazari's elephant clock, ca. 1200*. Oxford Üniversitesi, Cabinet. https://www.cabinet.ox.ac.uk/ismail-al-jazaris-elephant-clock-ca-1200

Knott, R. (2013). *The life and numbers of Fibonacci*. Plus Magazine. https://plus.maths.org/content/life-and-numbers-fibonacci

Microsoft Forms. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-cebirsel ifadeler değerlendirme soruları*. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBL-ZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUOEZETDEzVEtGSkRCMFdKTDlTWFZJSThHMy4u&sharetoken=cWduzQih2JBo-9ZOq0JC2"https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA-AAAAAAAN__5Gww7hUOEZETDEzVEtGSkRCMFdKTDlTWFZJSThHMy4u&sharetoken=cWduzQih2JBo9ZOq0JC2

Microsoft Forms. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-örüntü günlüğü*. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAA-AYAAIgs2C5UMFY5R1NJTzZJMVU1SUVCSFFLVDVZS0oySS4u&sharetoken=Jntsx2bXmnZLTz5iSVoB

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/ortaokul-matematik-dersi

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wordwall. (2025). *Zamanda cebir yolculuğu-cebir avcıları*. Son erişim tarihi 20 Haziran 2025, https://wordwall.net/resource/93905257

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Grup Çalışması Yönergesi
Ek-2: Yönlendirici Sorular
Ek-3: Fibonacci Sayıları Etkinliği
Ek-4: Örüntü Kuralı Bulma Yapılandırılmış Grid
Ek-5: Cebirsel İfadeler Değerlendirme Soruları
Ek-6: Örüntü Avcıları Etkinlik Soruları
Ek-7: Örüntü Günlüğü Etkinliği

Grup Çalışması Yönergesi



İzlediğiniz videodaki filli su saati sisteminin nasıl çalıştığını anlatan bir akış şeması posteri hazırlayınız. Aşağıdaki adımları takip ederek çalışmanızı tamamlayınız.

1. Videoda izlediğiniz su saati sisteminin nasıl çalıştığını grupça tartışınız.
2. Her adımı sırasıyla "önce-sonra" mantığıyla belirleyiniz.
3. Bu adımların akış şemasını A4 kâğıdına çiziniz.
4. Posterinizin en üstüne bir başlık (örneğin Filli Su Saati Algoritması) yazınız.
5. Her adımı anlaşır şekilde ifade ediniz.
6. Renkli kalemler ve simgeler kullanarak posteri görsel yönden zenginleştiriniz.
7. Posteriniz hazır olduğunda bir temsilci seçiniz ve sınıfa kısa bir sunum yapınız.

Yönlendirici Sorular

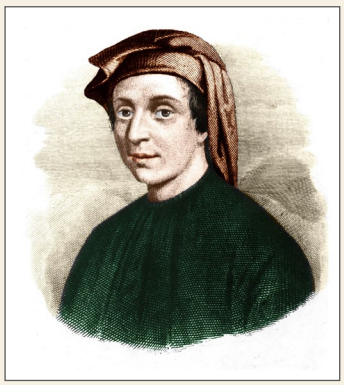
Poster hazırlama sürecinde öğrencilerinizi düşünmeye teşvik etmek için aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.

1. Bu adım (öğretmenin posterden gösterdiği herhangi bir adım) gerçekleşmeden bir sonraki adım başlayabilir mi?
2. Saatin doğru çalışabilmesi için hangi parçaların birlikte hareket etmesi gerekiyor?
3. Bu parça sistemden çıkarılsaydı ne olurdu?
4. Her yarım saatte bir düzenin çalışması için hangi sıranın değişmemesi gerekir?
5. Sistemdeki hangi işlem diğer işlemleri tetikliyor olabilir?
6. Sistemi tersine çevirmeye çalışsaydık hangi adımlarda sorun yaşardık?
7. Bu sistemi anlatmak istesek hangi simgeleri veya şekilleri kullanmalıyız?
8. Sence bu sistemdeki en önemli parça hangisidir? Nedenleri ile açıklayınız.
9. Bu düzeni bir bilgisayara anlatsaydık hangi sırayla kodlardık?
10. Bu sistem gerçek hayattaki başka hangi düzeneğe benziyor olabilir?

Fibonacci Sayıları Etkinliği

Leonardo Bonacci (Fibonacci olarak da bilinir.), matematik anlayışımızın gelişmesinde önemli bir rol oynamış İtalyan matematikçidir. 1170 yılında doğmuştur ve birçok kişi onun Orta Çağ'ın en yetenekli matematikçilerinden biri olduğuna inanır.

Zor bir matematik problemini çözerken bugün Fibonacci dizisi olarak bildiğimiz sayı örüntüsünü kullanmıştır. Örüntünün ilk birkaç adımı aşağıda verilmiştir.

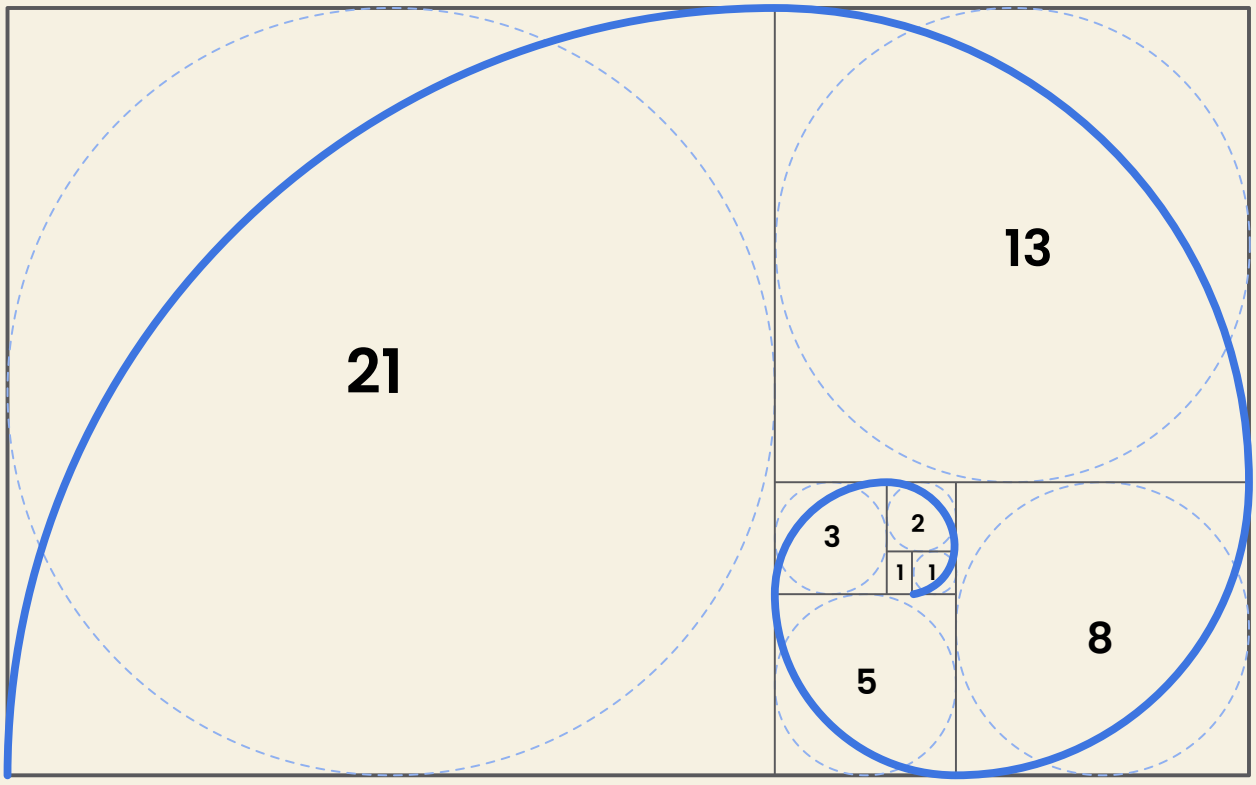


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Sence buradaki örüntü nasıl ilerliyor?

- **Bu örüntüyü kullanarak Fibonacci dizisini devam ettir.**

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...



Örüntü Kuralı Bulma Yapılandırılmış Grid

Aşağıda "örüntü kuralı bulma" konusuyla ilgili soruların cevapları yapılandırılmış gridin içinde, sorular ise yapılandırılmış gridin altında verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak size yöneltilen soruları cevaplamanız beklenmektedir. Aynı kutucuğu birden fazla sorunun cevabı olarak kullanabilirsiniz. Soruları cevaplarken tüm kutucuklar için değişken olarak "n" harfini kullanınız.

1 3n+1	4 2, 7, 12, 17, … sayı örüntüsünün kuralı	7 Bir sayının beş katının üç fazlası sözel ifadesinin cebirsel hâli
2 6, 9, 12, 15, … sayı örüntüsünün kuralı	5 14, 19, 24, 29, … sayı örüntüsünün kuralı	8 4, 7, 10, 13, … sayı örüntüsünün kuralı
3 12n+3	6 Bir sayının üç katının bir fazlası sözel ifadesinin cebirsel hâli	9 4n-3

a) Verilen ifadelerden hangileri aynı algoritmayı temsil eder?

b) Cebirsel ifadesi 5n+3 olan kutucuk hangisidir?

c) n yerine 4 yazıldığında sonucu 13'e eşit olan ifadeler hangi kutucuklarda vardır?

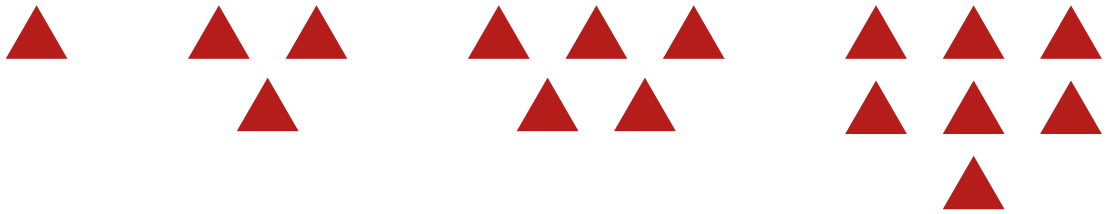
ç) Verilen ifadelerden hangilerinin sabit terimi 3'tür?

d) Verilen ifadelerden hangilerinde değişkenin katsayısı 5'tir?

Cebirsel İfadeler Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım



Yukarıda verilen sayı örüntüsünün 11. adımında kullanılan üçgen sayısı kaçtır?

A) 22 B) 21 C) 19 D) 16

2. 5. terimi 18 olan sayı örüntüsünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4n-2 B) 2n+6 C) 3n-1 D) 5n

3. 17, 21, 25, 29, 33, 36, 41, ...

Yukarıdaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 B) 21 C) 25 D) 36

4. Kuralı 3n-2 olan bir sayı örüntüsünün sırasıyla ilk dört terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3, 6, 9, 12 B) 2, 5, 8, 11 C) 1, 4, 7, 10 D) 2, 4, 6, 8

5. 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım



Yukarıdaki şekil örüntüsüne göre örüntünün 15. adımındaki şeklin kenar sayısı kaçtır?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19



6. Kuralı 5n+2 olan bir sayı örüntüsü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Örüntünün birinci terimi 7'dir.

B) İkinci ve dördüncü terimlerin toplamı 23'tür.

C) Örüntünün altıncı terimi 32'dir.

D) Üçüncü terim ile beşinci terimin farkı 10'dur.

Aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarında verilen bölümlere yazınız.

7. Zeynep, yeni aldığı romandan ilk gün 10 sayfa okumuş ve her gün bir önceki günden 15 sayfa fazla okuyarak kitabı 6 günde bitirmiştir.

Buna göre kitap toplam kaç sayfadır?

.....

8. 8, 12, 16, ... sayı örüntüsü veriliyor.

Buna göre örüntünün genel kuralını yazınız.

.....

9. 8, 12, 16, ... sayı örüntüsünün 48. terimini bulunuz.

.....

10. 5, 7, 9, 11, 13, ... şeklinde verilen sayı örüntüsünün genel kuralını yazınız.

.....



Cebir Avcıları Etkinlik Soruları

Aşağıdaki soruları çözerek doğru olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi "bir sayının üç katının beş fazlası" **ifadesinin cebirsel gösterimidir?**

A) 3x+5

B) x+3+5

C) 3x-5

D) 5x3

2. Bir kırtasiyede bir kalem 15 TL, bir defter 40 TL'dir. Elif 3 kalem ve 2 defter alıyor.

Elif'in ödeyeceği tutarı gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3+2

B) 3x+2y

C) 3·15+2·40

D) 3·40+2·15

3. Bir öğrenci, birim fiyatı 9 TL olan m tane tost ve birim fiyatı 5 TL olan n tane meyve suyu alıyor.

Bu alışverişin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) m+n

B) 9m−5n

C) 9m+5n

D) 5m+9n

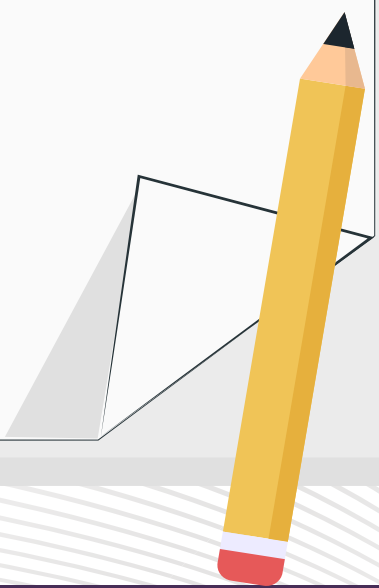
4. Aşağıdakilerden hangisi bir algoritmanın temel özelliğidir?

A) Belirsiz işlem sırası

B) Sonsuz sayıda adım içermesi

C) Karmaşık cümlelere yer verilmesi

D) İşlemlerin adım adım yapılması



5. 2, 5, 8, 11, 14, ... örüntüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Artış miktarı 3'tür.

B) İlk terim 2'dir.

C) Genel terimi 2n+1'dir.

D) 15. adımı 44'tür.

6. 5. Terimi 25 olan sayı örüntüsünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

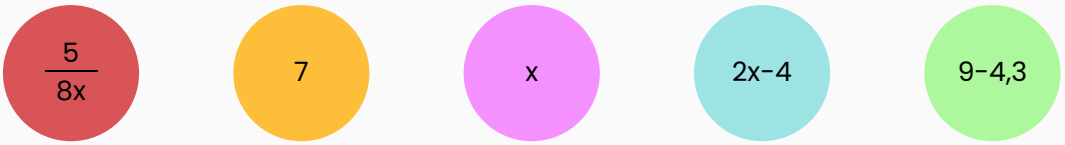
A) 3n+2

B) 6n-5

C) 20n-5

D) 5n+25

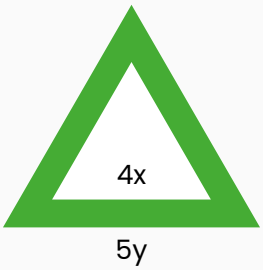
7.



Yukarıda verilen kartlardan hangilerinin üzerindeki ifadeler cebirsel ifade değildir?

A) Yeşil-Kırmızı B) Sarı-Yeşil C) Sarı-Mor D) Turkuaz-Mor

8.



Yukarıda iç içe iki tane eşkenar üçgen verilmiştir.

Buna göre x=1 cm ve y=2 cm değerleri için yeşil renkli bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur?

A) 12 B) 27 C) 39 D) 42

9.



Yukarıda verilen sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6n-1 B) 12n-1 C) 11n D) 12n+5

10. Genel kuralı 12n-5 olan bir sayı örüntüsünün ilk üç teriminin toplamı kaçtır?

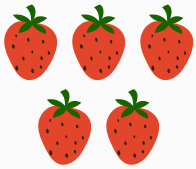
A) 59 B) 58 C) 57 D) 56

11.

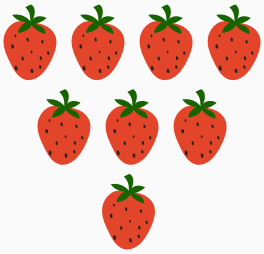
1. adım



2. adım



3. adım



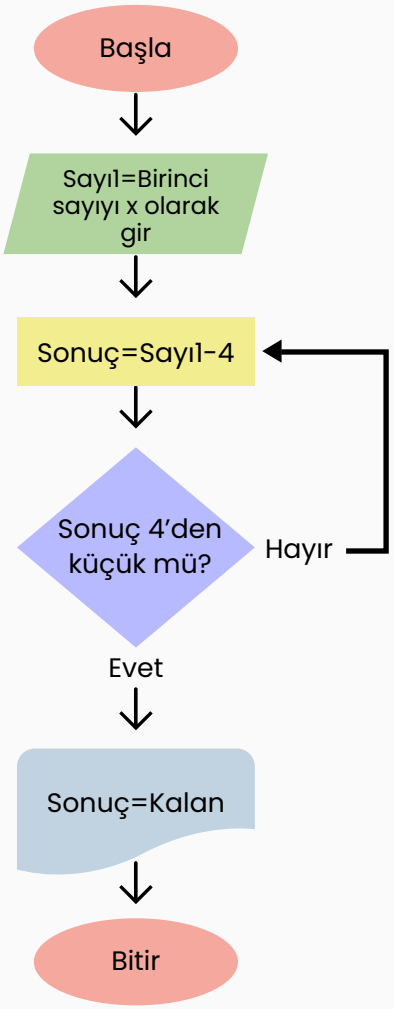
Yukarıda verilen örüntünün 9. adımında kaç tane çilek vardır?

A) 28 B) 26 C) 24 D) 22

12. Genel kuralı 8n-3 olan bir sayı örüntüsünün terimleri arasındaki artış miktarı kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 3

13.



Yanda akış şeması verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) x-4

B) x+4

C) x÷4

D) x-8

14. Bir kırtasiyeden 8 adet kalem alan bir kişinin ödeyeceği toplam tutarı bulan algoritmanın sözde kodu aşağıda verilmiştir.

1. Adım: Başla.
2. Adım: Satın alınacak ürün sayısını gir (8).
3. Adım: Bir adet ürünün fiyatını gir (x).
4. Adım: Kalemlere ödenen toplam ücret = Satın alınacak ürün miktarı x Bir adet ürünün fiyatı
5. Adım: Kalemlere ödenen toplam ücreti yazdır.
6. Adım: Bitir.

Bu sözde kodda ürün fiyatı 25 TL olarak girildiğinde ödenecek toplam tutar kaç TL olur?

A) 175 B) 200 C) 225 D) 250

15. Aşağıda bir algoritmaya ait sözde kod verilmiştir.

a^3x4-9= ☐

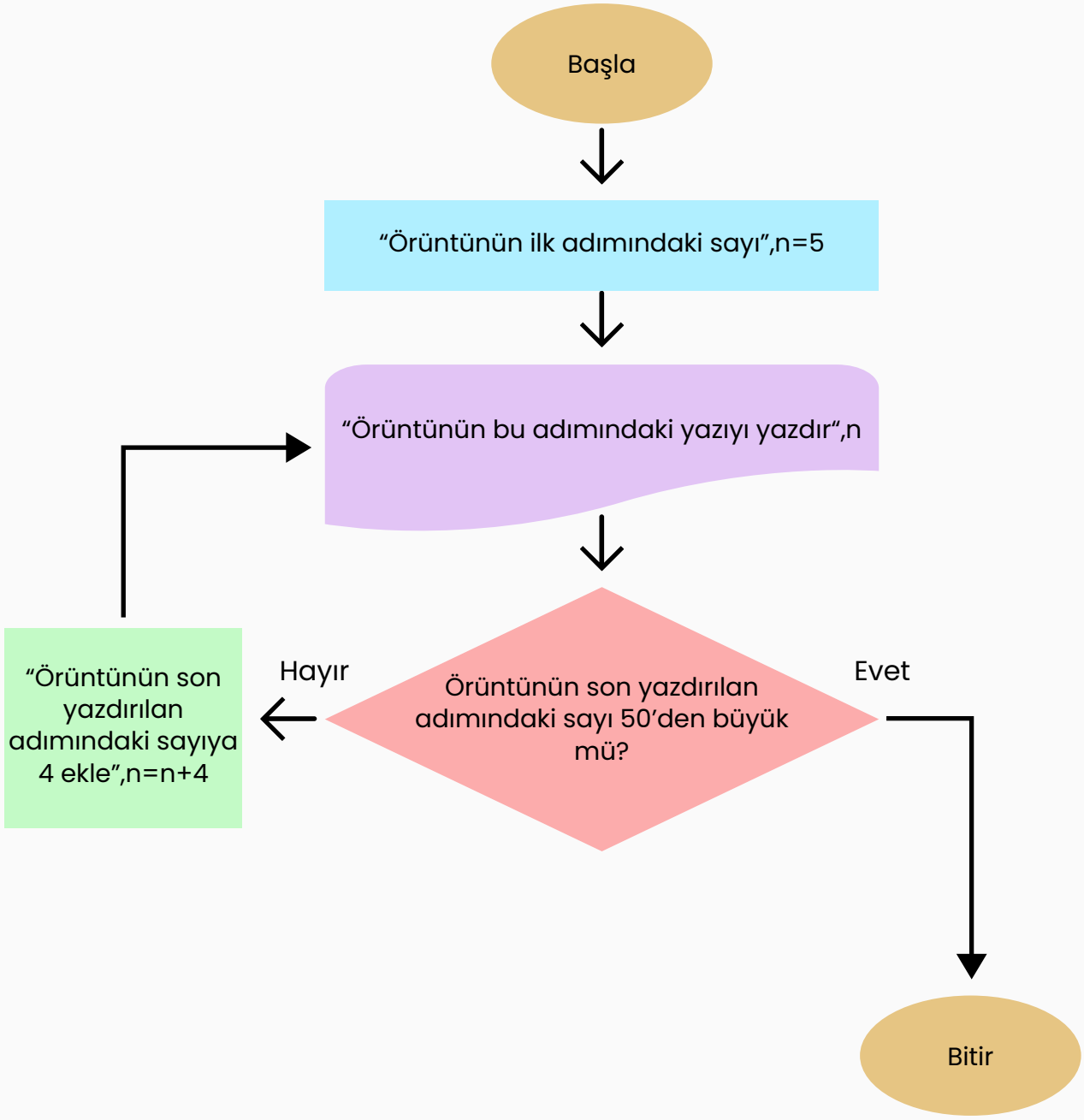
1. Adım: Başla.
2. Adım: a değeri yerine bir sayı yaz.

Merve bu adımları doğru şekilde uygulayarak sonuç kısmında iki basamaklı bir doğal sayı bulmuştur.

Buna göre Merve'nin a değeri yerine yazabileceği en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

16. Aşağıda bir sayı örüntüsünün algoritmasının akış şeması verilmiştir.



Buna göre bu sayı örüntüsünün genel kuralını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9n-1 B) 8n+1 C) 5n+1 D) 4n+1

Örüntü Günlüğü Etkinliği

Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarınızı altında bulunan bölümlere yazınız.

Adı Soyadı:

Sınıfı/Numarası:

1 Bu matematik dersi süresince hangi etkinliklerde yer aldın ve bu etkinliklerden neler öğrendin?

.....

2 Algoritmalar ve örüntülerle ilgili öğrendiğin en önemli kavram ya da kural nedir?

.....

3 Etkinliklerde ya da oyunlarda karşılaştığın bir zorluk oldu mu? Bu durumu nasıl çözdün?

.....

4 Algoritmalar ve örüntüler konusunu işlerken en çok hoşuna giden etkinlik ya da bölüm nedir? Bu etkinlik ya da bölümün seni neden etkilediğini kısaca açıklar mısın?

.....

5 Bugün öğrendiklerini günlük hayatta nerelerde kullanabilirsin?

.....

Ek-4

a) 1, 6, 8
b) 7
c) 1, 6, 8, 9
ç) 2, 3, 7
d) 4, 5, 7

Ek-5

1. B
2. A
3. D
4. C
5. D
6. B
7. 285
8. 4n+4
9. 196
10. 2n+3

Ek-6

1. A
2. C
3. C
4. D
5. C
6. B
7. B
8. D
9. A
10. C
11. B
12. A
13. A
14. B
15. C
16. D

